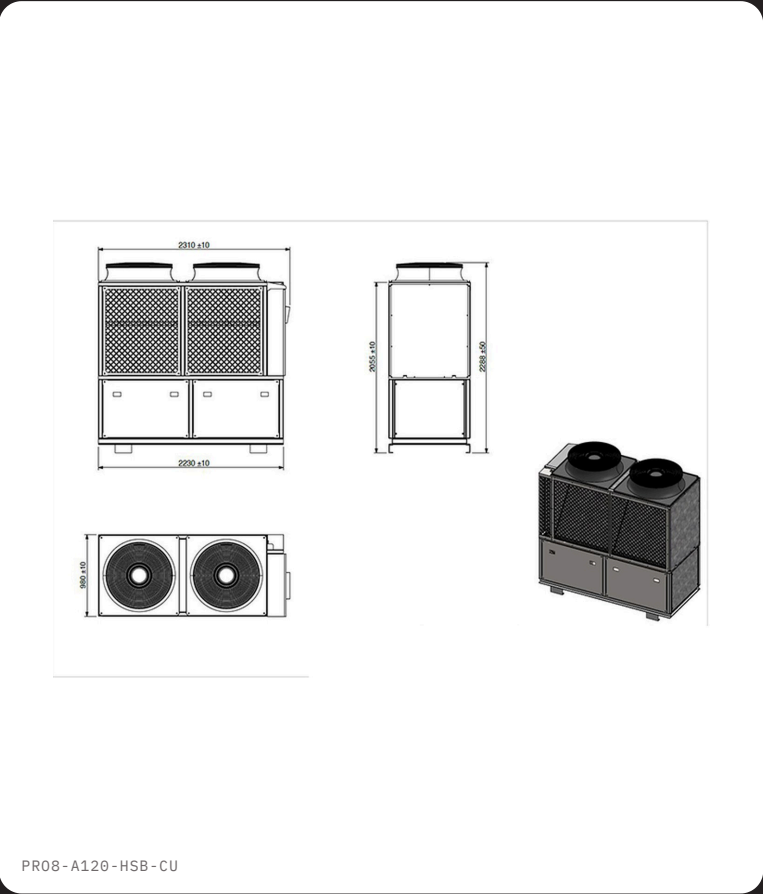


# PRO8-A120-HSB-CU

Serie PRO Cu-Al · R410A · con serbatoio integrato / with integrated tank



RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

77,7 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

117 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

13,4 m³/h

|                            |                   |                                        |                                             |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × scroll        | L × P × H (mm)                         | 2.310 × 980 × 2.288                         |
| Circuiti / Circuits        | 1                 | Serbatoio / Tank                       | vasca aperta 400 l +<br>pressurizzato 320 l |
| Ventilatori / Fans         | 2                 | Taglia / Size                          | 120                                         |
| Refrigerante / Refrigerant | R410A · GWP 2.088 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C                                 |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 88,5  | 83,3  | 77,7  | 72,0  | 66,0  |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 117   | 110   | 103   | 95,4  | 88,0  |

La gamma PRO con condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio: la costruzione tradizionale, robusta e facile da pulire e riparare sul campo.

The PRO range with a copper-tube, aluminium-fin condenser coil: the traditional construction, sturdy and easy to clean and repair in the field.

# Dati tecnici

## Technical data

PR08-A120-HSB-CU

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 116,72 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 100.379 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 21,05 kW                |
| EER / EER                           | 5,54                    |
| Portata acqua / Water flow          | 20,08 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 77,68 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 26,72 kW                |
| EER / EER                           | 2,91                    |
| ESEER / ESEER                       | 4,03                    |
| Portata acqua / Water flow          | 13,36 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Scroll                        |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 1                                 |
| Ventilatori / Fans                          | 2                                 |
| Condensatore / Condenser                    | batteria rame-alluminio           |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero immerso in vasca |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R410A • GWP 2.088 • A1            |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 2.310 × 980 × 2.288 mm    |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 400 l  
Internal open tank 400 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l  
Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato  
Flow switch
- Riempimento automatico  
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua  
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione  
High and low pressure switches
- Installazione da esterno  
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero  
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale  
Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno  
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio  
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca  
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 76,1 kW      |
| MEG 30 % | × 0,950 | 73,8 kW      |
| MEG 40 % | × 0,920 | 71,5 kW      |
| MPG 20 % | × 0,975 | 75,7 kW      |
| MPG 30 % | × 0,960 | 74,6 kW      |
| MPG 40 % | × 0,950 | 73,8 kW      |

# Prestazioni

## Performance

PRO8-A120-HSB-CU · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

### Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35                | 40   | 45   |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|------|------|
| 1             | 79,3  | 75,4  | 71,3  | 66,8  | 62,2              | 57,6 | 52,6 |
| 2             | 82,3  | 78,2  | 73,9  | 69,3  | 64,7              | 59,7 | 54,8 |
| 3             | 85,2  | 81,1  | 76,6  | 71,8  | 67,1              | 61,9 | 56,9 |
| 4             | 88,5  | 84,1  | 79,5  | 74,6  | 69,7              | 64,4 | 59,2 |
| 5             | 91,7  | 87,2  | 82,4  | 77,4  | 72,3              | 66,9 | 61,4 |
| 6             | 95,0  | 90,4  | 85,4  | 80,3  | 75,0              | 69,5 | 63,7 |
| 7             | 98,4  | 93,5  | 88,5  | 83,3  | <span>77,7</span> | 72,0 | 66,0 |
| 8             | 102,0 | 97,0  | 91,7  | 86,4  | 80,6              | 74,6 | 68,5 |
| 9             | 105,6 | 100,3 | 95,0  | 89,5  | 83,5              | 77,2 | 71,1 |
| 10            | 109,2 | 104,0 | 98,4  | 92,6  | 86,5              | 80,2 | 73,8 |
| 11            | 112,9 | 107,6 | 101,9 | 95,8  | 89,5              | 83,2 | 76,5 |
| 12            | 116,9 | 111,4 | 105,4 | 99,2  | 92,7              | 86,1 | 79,3 |
| 13            | 120,8 | 115,1 | 109,0 | 102,7 | 95,9              | 89,0 | 82,0 |
| 14            | 125,0 | 119,1 | 112,9 | 106,3 | 99,4              | 92,2 | 85,0 |
| 15            | 129,2 | 123,0 | 116,7 | 109,9 | 102,8             | 95,4 | 88,0 |

### Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35                | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|
| 1             | 17,4 | 19,4 | 21,6 | 23,9 | 26,6              | 29,6 | 33,0 |
| 2             | 17,4 | 19,4 | 21,6 | 23,9 | 26,6              | 29,6 | 33,1 |
| 3             | 17,4 | 19,4 | 21,6 | 24,0 | 26,6              | 29,6 | 33,1 |
| 4             | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 24,0 | 26,7              | 29,7 | 33,1 |
| 5             | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 24,0 | 26,7              | 29,7 | 33,1 |
| 6             | 17,2 | 19,3 | 21,6 | 24,0 | 26,7              | 29,7 | 33,1 |
| 7             | 17,1 | 19,3 | 21,6 | 24,0 | <span>26,7</span> | 29,8 | 33,2 |
| 8             | 17,0 | 19,2 | 21,5 | 24,0 | 26,7              | 29,8 | 33,2 |
| 9             | 16,9 | 19,2 | 21,5 | 24,0 | 26,7              | 29,8 | 33,2 |
| 10            | 16,8 | 19,1 | 21,4 | 24,0 | 26,7              | 29,8 | 33,2 |
| 11            | 16,6 | 19,0 | 21,4 | 24,0 | 26,7              | 29,8 | 33,2 |
| 12            | 16,5 | 18,9 | 21,3 | 23,9 | 26,7              | 29,8 | 33,2 |
| 13            | 16,3 | 18,8 | 21,2 | 23,9 | 26,7              | 29,8 | 33,2 |
| 14            | 16,1 | 18,6 | 21,1 | 23,8 | 26,7              | 29,8 | 33,2 |
| 15            | 15,9 | 18,5 | 21,1 | 23,8 | 26,6              | 29,8 | 33,2 |

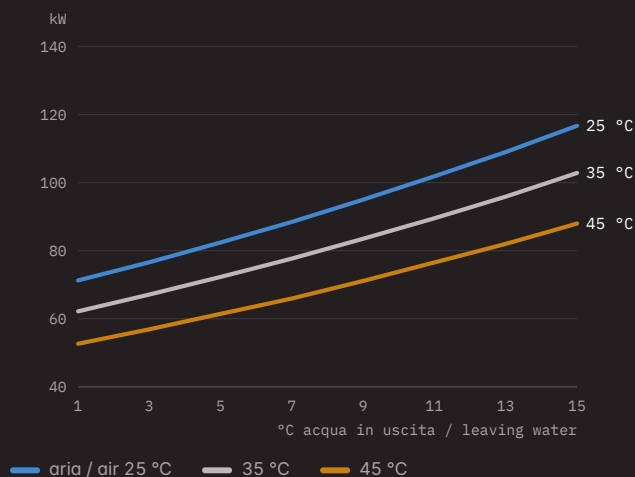
### EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35                | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|
| 1             | 4,54 | 3,88 | 3,30 | 2,79 | 2,34              | 1,94 | 1,59 |
| 2             | 4,72 | 4,03 | 3,42 | 2,89 | 2,43              | 2,02 | 1,66 |
| 3             | 4,91 | 4,18 | 3,55 | 3,00 | 2,52              | 2,09 | 1,72 |
| 4             | 5,11 | 4,34 | 3,68 | 3,11 | 2,61              | 2,17 | 1,79 |
| 5             | 5,31 | 4,50 | 3,82 | 3,22 | 2,71              | 2,25 | 1,85 |
| 6             | 5,53 | 4,68 | 3,96 | 3,34 | 2,81              | 2,34 | 1,92 |
| 7             | 5,75 | 4,85 | 4,10 | 3,47 | <span>2,91</span> | 2,42 | 1,99 |
| 8             | 6,00 | 5,04 | 4,26 | 3,60 | 3,02              | 2,51 | 2,07 |
| 9             | 6,25 | 5,24 | 4,42 | 3,73 | 3,12              | 2,59 | 2,14 |
| 10            | 6,51 | 5,45 | 4,59 | 3,86 | 3,24              | 2,69 | 2,22 |
| 11            | 6,79 | 5,67 | 4,76 | 4,00 | 3,35              | 2,79 | 2,30 |
| 12            | 7,09 | 5,90 | 4,94 | 4,15 | 3,47              | 2,89 | 2,39 |
| 13            | 7,41 | 6,14 | 5,13 | 4,30 | 3,59              | 2,99 | 2,47 |
| 14            | 7,75 | 6,40 | 5,34 | 4,46 | 3,73              | 3,10 | 2,56 |
| 15            | 8,11 | 6,66 | 5,54 | 4,63 | 3,86              | 3,20 | 2,65 |

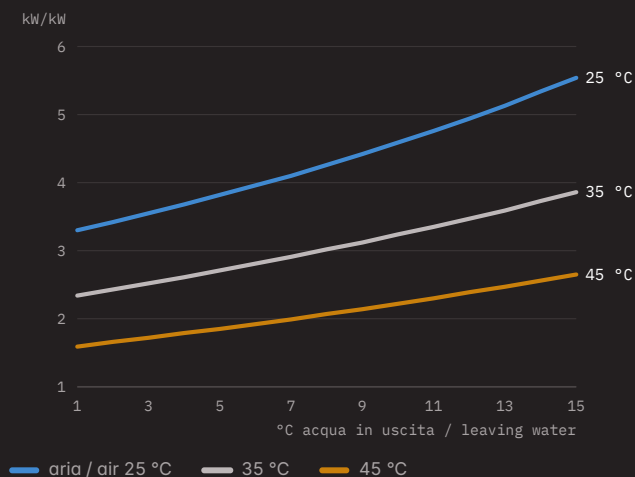
# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions

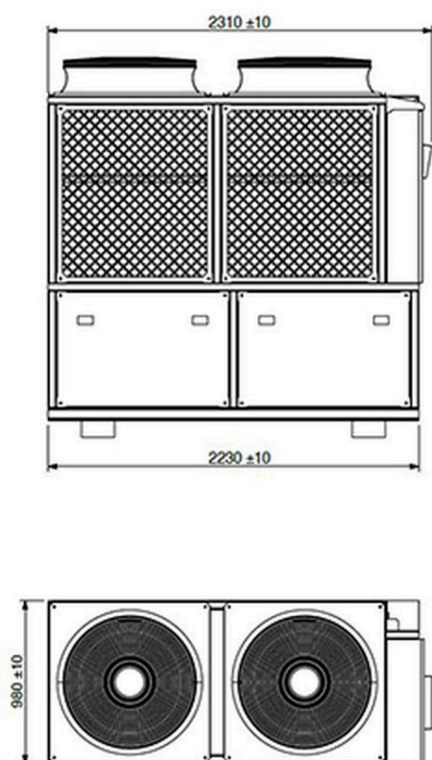
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PRO8-A120-HSB-CU · 50 optional disponibili per questa configurazione · 50 options available for this configuration

## Circuito idraulico / Hydronic circuit

### Bypass automatico

Automatic bypass

### Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

### Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

### Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

### Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy  $\pm 0.3$  K

### Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

### Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

### Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

### Serbatoio idraulico esterno 500 l in AISI 304

External water tank 500 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304

External water tank 1000 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304

External water tank 1500 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304

External water tank 2000 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304

External water tank 3000 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304

External water tank 5000 l, AISI 304

## Valvole e filtri / Valves and filters

### Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

### Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

### Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

### Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

### Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

### Compressore inverter

Inverter compressor

### Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

### Recupero di calore

Heat recovery

### Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Sistema multicircuito

Multi-circuit system

### Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

### Versione split

Split version

## Ventilazione e clima / Fans and climate

### Filtro aria

Air filter

### Kit invernale

Winter kit

### Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

## Controllo e comunicazione / Control and communication

### Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

### Arresto pompa

Pump shutdown

### Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

### Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

### Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Connettore Harting

Harting connector

### Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

### Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

### Display touch 4"

4" touch display

### On/Off remoto

Remote on/off

### Pannello remoto touch

Remote touch panel

### Programmazione oraria

Time scheduling

### Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

### Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

# Optional — 2/2

## Options

PRO8-A120-HSB-CU · 50 optional disponibili per questa configurazione · 50 options available for this configuration

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

### Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Riscaldamento quadro elettrico

Electrical panel heating

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS    | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                                        | CLASSE ISO       | GWP   | ODP | GRUPPO PED | LFL KG/M³ |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----|------------|-----------|
|        |                                                                   | 817 SAFETY CLASS |       |     | PED GROUP  |           |
| R-410A | Miscela R-32 / R-125 (50 / 50 %) / Blend R-32 / R-125 (50 / 50 %) | A1               | 2.088 | 0   | 2          | —         |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS    | GWP   | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO |
|--------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|        |       | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            | ANNEX    |
| R-410A | 2.088 | ○                                       | ○                                      | I        |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE – ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE – ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervali raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

**Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.**  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design